

CHIMICA ORGANICA E LABORATORIO

CODICE	65529
ANNO ACCADEMICO	2025/2026
CFU	8 cfu anno 1 SCIENZE BIOLOGICHE 11898 (L-13 R) - GENOVA
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE	CHIM/06
LINGUA	Italiano
SEDE	GENOVA
PERIODO	2° Semestre
PROPEDEUTICITA	Propedeuticità in ingresso Propedeuticità in uscita
MATERIALE DIDATTICO	AULAWEB

PRESENTAZIONE

Chimica Organica e laboratorio (CHIMORG, codice 65529) vale 8 crediti e si svolge nel secondo semestre dei seguenti anni: 1° LT SB. Le lezioni si tengono in lingua italiana. Per gli studenti iscritti, il materiale didattico è disponibile su AulaWeb.

OBIETTIVI E CONTENUTI

OBIETTIVI FORMATIVI

L'insegnamento è finalizzato a fornire le conoscenze di base in chimica organica per una migliore comprensione, dal punto di vista chimico, delle proprietà dei principali composti che possiedono attività biologica.

OBIETTIVI FORMATIVI (DETTAGLIO) E RISULTATI DI APPRENDIMENTO

Obiettivi formativi

Lo scopo dell'insegnamento di Chimica Organica è quello di fornire i concetti generali della materia, necessari per affrontare futuri studi in campo biochimico e biologico.

Al termine del corso lo studente avrà acquisito conoscenze teoriche sulla struttura e reattività di molecole organiche e abilità pratiche di manipolazione dei composti organici mediante l'esecuzione di semplici operazioni di laboratorio.

Nello specifico il corso illustrerà:

le principali classi di composti organici

le regole fondamentali della nomenclatura IUPAC

le proprietà chimico-fisiche e stereochimiche delle principali classi di molecole organiche, con particolare attenzione ad acidità, basicità e reattività

Risultati di apprendimento

Al termine del corso lo studente:

Avrà richiamato le nozioni relative ad atomi, elettronegatività e legami chimici viste in corsi precedenti

Avrà compreso i concetti di legame covalente polare, ibridazione, legame sigma e pi-greco, isomeria, risonanza

Saprà applicare tali concetti alla costruzione di molecole organiche, all'individuazione della loro disposizione nello spazio, al riconoscimento dei gruppi funzionali presenti ed all'assegnazione del nome IUPAC

Sarà in grado di analizzare criticamente le molecole organiche sulla base della loro struttura, riconoscendone l'acidità/basicità, nucleofilia/elettrofilia

Sarà in grado di valutare la reattività delle molecole organiche sulla base della loro struttura e dell'ambiente in cui si trovano, individuando tale reattività tra sei diverse tipologie di reazioni chimiche

Saprà costruire nuove sostanze per reazione di molecole organiche semplici

Saprà eseguire semplici operazioni di laboratorio per l'isolamento ed il riconoscimento delle molecole organiche

MODALITA' DIDATTICHE

Il corso prevede una parte teorica ed una pratica.

La parte teorica sarà basata principalmente su lezioni frontali tenute dai docenti, che saranno tuttavia alternate con esercitazioni per valutare il grado di apprendimento dei vari argomenti e per preparare gli studenti alla prova scritta di esame. Tali esercitazioni potranno essere svolte singolarmente o a gruppi al banco o alla lavagna

La parte pratica prevede quattro esercitazioni di laboratorio, ciascuna della durata di 4 ore circa e preceduta da una lezione teorica di spiegazione (2 ore). Gli studenti, in coppia, dovranno quindi eseguire le procedure fornite dai docenti, sotto la supervisione degli stessi e di un numero variabile (solitamente 2-3) di assistenti/tecnici di laboratorio.

Si rimanda all'istanza AulaWeb specifica dell'insegnamento per eventuali aggiornamenti in itinere.

Gli studenti che hanno una certificazione valida di disabilità fisica o di apprendimento depositata presso l'Ateneo e che desiderano discutere possibili agevolazioni o altre circostanze riguardanti lezioni, compiti e esami, dovrebbero parlare sia con il docente sia con la Professoressa Sara Ferrando (sara.ferrando@unige.it), referente del Dipartimento per le disabilità.

PROGRAMMA/CONTENUTO

Parte I (3 CFU)

Atomi e molecole. Orbitali ibridi del C.

Alcani e cicloalcani. Nomenclatura e proprietà. Conformazioni

Stereoisomeria ed enantiomeria. Configurazioni R/S

Alcheni ed alchini. Nomenclatura e proprietà. Isomeria E/Z

Benzene e composti Aromatici. Nomenclatura e proprietà. Teoria della Risonanza.

Parte II (1 CFU)

Composti ossigenati (alcoli, composti carbonilici e derivati carbossilici). Nomenclatura e proprietà. Tautomeria cheto-enolica.

Composti azotati (ammine, immine, basi puriniche e pirimidiniche). Nomenclatura e proprietà.

Acidità e basicità delle molecole organiche.

Parte III (1 CFU)

Reattività delle molecole organiche. Principi di cinetica e termodinamica, intermedi di reazione. Tipologie di reazioni chimiche basate sul meccanismo: sostituzione nucleofila, eliminazione, addizione nucleofila, addizione nucleofila ed eliminazione, addizione elettrofila, addizione elettrofila ed eliminazione.

Parte IV (1 CFU)

Biomolecole: monosaccaridi (aldosi e chetosi; proiezioni, forme semiacetali; reattività, acidi nucleici, nucleosidi e nucleotidi); di e polisaccaridi; α-amminoacidi (proprietà, legame peptidico, struttura delle proteine); lipidi (trigliceridi: caratteristiche chimiche e fisiche, fosfolipidi)

Prove pratiche di Laboratorio (2 CFU):

Isolamento di un olio essenziale tramite distillazione

Estrazione, separazione cromatografica ed analisi spettrofotometrica di pigmenti naturali

Risoluzione di una miscela racemica - polarimetria

Saggi di riconoscimento per le principali sostanze naturali

TESTI/BIBLIOGRAFIA

Klein "FONDAMENTI DI CHIMICA ORGANICA", 2016, Pearson Italia, Milano-Torino

Brown-Poon "INTRODUZIONE ALLA CHIMICA ORGANICA", 6a Ed. (2020), Edises, Napoli

McMurry "FONDAMENTI DI CHIMICA ORGANICA", 2011, Zanichelli, Bologna

DOCENTI E COMMISSIONI

LARA BIANCHI

Ricevimento: Il docente riceve tutti i giorni su appuntamento.

ALESSANDRO PELLIS

Ricevimento: Su appuntamento tramite email.

LEZIONI

INIZIO LEZIONI

Consultare orario dettagliato al seguente link: <https://easycademy.unige.it/portalestudenti/>

ESAMI

MODALITA' D'ESAME

L'esame consiste in una prova scritta e in una prova orale facoltativa.

La prova scritta consiste in un quiz a risposta multipla allestito su Aulaweb ma effettuato dagli studenti in aula; sarà pertanto necessario portare con sé un portatile o un tablet; gli studenti dovranno rispondere a domande sui seguenti argomenti:

nomenclatura e isomeria, acidità e basicità, reattività, biomolecole, attività di laboratorio.

Ad ogni domanda è associato un punteggio; la prova scritta si intende superata quando il punteggio complessivo è almeno 18/30.

Gli studenti durante la prova scritta non potranno utilizzare appunti o libri di testo, sarà consentito l'uso della calcolatrice nel caso che vi siano domande che richiedano calcoli algebrici.

Gli studenti che superano la prova scritta potranno sostenere la prova orale solo nella stessa sessione di esame. La prova orale consisterà in una serie di domande nozionistiche sugli argomenti del programma, di norma verrà chiesto anche di descrivere in tutto o in parte una delle attività di laboratorio.

Nel caso la prova orale non venisse superata lo studente nella sessione di esame successive dovrà ripetere anche la prova scritta

Si rimanda all'istanza AulaWeb specifica dell'insegnamento per eventuali aggiornamenti in itinere.

MODALITA' DI ACCERTAMENTO

L'accertamento del raggiungimento dei risultati di apprendimento viene fatto attraverso la prova scritta. Essa verte su tutto il programma del corso e contiene domande con diversi livelli di difficoltà. Esso è suddiviso in quattro parti: 1. Isomeria e Nomenclatura 2. Acidi e Basi 3. Reattività 4. Biomolecole e Laboratorio. Per ciascuna parte potranno essere presenti sia domande nozionistiche sia domande che richiedono l'applicazione delle conoscenze apprese; il superamento della prova garantisce l'acquisizione da parte dello studente almeno delle nozioni di base. L'esame orale è in grado di verificare con elevata accuratezza il livello di raggiungimento degli obiettivi formativi dell'insegnamento ponendo domande diversificate inerenti al programma effettivamente svolto durante le lezioni del corso ed alle attività di laboratorio. Quando gli obiettivi formativi non sono raggiunti, lo studente è invitato a verificare meglio le sue conoscenze ed eventualmente ad avvalersi di ulteriori spiegazioni contattando il docente titolare del corso di insegnamento.

ALTRE INFORMAZIONI

Propedeuticità

L'esame deve essere sostenuto dopo quello di Chimica Generale ed Inorganica con Laboratorio Conoscenza di derivate, integrali, funzioni logaritmica ed esponenziale Conoscenze di Termodinamica, Elettromagnetismo, Ottica Buona conoscenza della Chimica Generale ed Inorganica

Frequenza

Consigliata per le lezioni teoriche, obbligatoria per l'attività di laboratorio e le lezioni propedeutiche ad esso.

Studenti con disabilità e DSA

Gli studenti con una certificazione di disabilità fisica o di apprendimento depositata presso l'Ateneo possono trovare informazioni sui servizi di supporto alla pagina web <https://unige.it/disabilita-dsa/studenti-disturbi-specifici-apprendimento-dsa>, predisposta dal "Settore servizi per l'inclusione degli studenti con disabilità e con DSA". È possibile inoltre contattare la Professoressa Sara Ferrando (sara.ferrando@unige.it), referente del DISTAV per le disabilità.